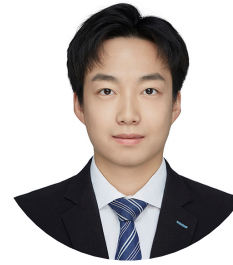


李文昊

Sereinme | +86 15681220023 | liwh23@mails.tsinghua.edu.cn | liwh01 |
0009-0004-7752-6737 | Wenhao-Li-66 | PhD in Electronic Engineering



清华大学电子工程系 2023 级直博生，信息与通信工程专业，主攻定位算法研究方向。具备扎实的算法研发与工程实践能力，在嵌入式开发、数据科学及具身智能领域有多段实习经历。性格乐观进取，善于钻研创新，工作认真负责，具有良好的组织协调能力和团队合作精神，注重理论与实践深度融合。

教育经历

信息与通信工程博士
清华大学
2023 - 现在
中国

课程: 泛函分析 | 矩阵分析与应用 | 模式识别 | 人工智能导论

电子科学与技术学士
清华大学
2019 - 2023
中国

论文: 面向功率估计应用的 GNSS 数据压缩技术研究
课程: 数据库 | 计算机网络 | 通信原理 | 数据与算法 | 信号与系统
GPA: 3.78/4.0

实习经历

具身智能算法实习生
赛力斯集团
2025.06 - 2025.08
重庆

开展机器人/四足机器狗的视觉语言导航 (VLN) 应用研究，设计并实现基于多模态感知的导航算法
负责自动泊车系统 (APA) 的定位误差分析与性能优化，通过数据驱动方法提升泊车精度与系统鲁棒性

Vision Language Navigation Automated Parking Assist

算法研发实习生
纳微星科
2024.06 - 2024.08
北京

基于 C 语言在 Xilinx FPGA 平台上完成嵌入式开发，实现并优化软硬件通信链路，提升系统响应效率
设计信号多峰捕获模块，完成鲁棒性测试与性能评估，确保算法在复杂场景下的稳定性

Embedded Development Baseband Signal Processing

软件研发实习生
峰研软件
2023.03 - 2023.09
北京

使用 SQL 和 Python 进行大规模数据集分析与挖掘，设计并验证回归预测指标，支持业务决策
评估软件功能实用性，优化核心性能指标，提升系统整体运行效率

Statistics Data Processing

项目经历

基于视觉语言导航 VLN 的应用研究
赛力斯集团
2025.06 - 2025.08
重庆

研究基于 VLM 的具身智能导航技术，构建 SKG 以提升复杂环境下的路径规划能力
设计并实现多模态特征融合策略，结合视觉感知与语言理解，实现机器人/智能体在未知环境中的自主导航与任务执行

VLN VLM CV Embodied AI SKG

自动泊车系统 APA 定位误差传递研究
赛力斯集团
2025.06 - 2025.08
重庆

分析 APA 中感知模块的定位误差来源及其在控制系统中的传递机制
采用 ESKF 进行多传感器融合定位，结合图优化技术优化位姿估计精度，为泊车路径规划提供更可靠的定位基础

CV ESKF Graph Optimization Autonomous Driving

基于 FPGA 的流式数据压缩平台
个人项目
2023.06 - 2024.04
北京

基于 Verilog 在 FPGA 平台上实现高效流式数据压缩架构
设计流水线式数据处理模块，实现实时数据流的低延迟、高吞吐压缩

Compression Verilog FPGA DEFLATE Zstandard

基于子空间的人脸识别技术
2024.05 - 2024.06
简历

- 研究基于子空间方法的人脸表示与识别技术, 实现 SRC 与拉普拉斯特征映射等降维算法
- 通过构建人脸图像的子空间模型, 探索不同光照、表情、遮挡条件下的鲁棒特征提取与分类策略

Subspace SRC Face Identification Laplacian

音频-视频联合文本转录问题

2023.12 - 2024.01

课程项目

北京

- 探索音频与视频双模态信号的联合识别与转录方法, 实现多模态信息融合
- 基于 ResNet 提取视觉特征, 结合 BPE 进行文本序列建模, 提升复杂场景下的语音识别准确率

BPE DL Python ResNet

鸡尾酒会效应说话人识别技术

2021.01 - 2021.02

课程项目

北京

- 研究复杂声学环境下的说话人识别问题, 模拟鸡尾酒会效应中的目标语音分离与辨识场景
- 利用人脸视觉信息辅助语音识别, 实现多说话人场景下的精准身份识别

CV DL Python Speaker Recognition Face Identification

校园经历

研究生团委总支副书记

2023.09 - 2024.06

清华大学电子工程系

北京

- 统筹规划研究生团委对外交流活动, 协调组织多项院系级活动, 提升团委工作影响力与凝聚力

电子工程系分团长

2023.09 - 2024.06

清华大学博士生讲师团

北京

- 全面统筹电子系博士生讲师团的认证、结业及宣讲活动全流程管理, 确保各项工作高效有序开展
- 对接校内外多院系、高校及企事业单位, 拓展宣讲合作渠道, 提升讲师团社会影响力

优秀支队长

2023.09 - 2024.06

清华大学电子工程系实践部

北京

- 组织策划电子系赴武汉实践支队, 带领团队开展深度调研与实践活动
- 荣获电子系唯一金奖支队, 位列全校前 4% (6/150), 获评“优秀支队长”称号

现代信号处理助教

2024.09 - 2025.01

清华大学电子工程系

北京

- 负责批改作业与实验报告, 定期开展答疑辅导, 协助主讲教师优化教学内容与方法
- 整理无迹卡尔曼滤波、粒子滤波等典型算法的解题思路与实现方法, 帮助学生深入理解非线性非高斯信号处理技术

统计信号处理助教

2025.03 - 2025.07

清华大学电子工程系

北京

- 负责作业批改与课后辅导, 协助讲解核心算法原理, 提升学生对统计推断方法的理解与应用能力
- 参与编写 EM 算法、卡尔曼滤波、广义似然比检验(GLRT)等重点内容的习题与案例, 强化理论与实践结合

获奖情况

2025	清华大学优秀助教奖
2024	清华大学研究生综合优秀奖
2024	清华大学优秀共青团员
2022	清华大学本科生学业优秀奖
2018	全国中学生生物学联赛一等奖
2017	全国中学生生物学联赛一等奖

学术发表

- W. Li**, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, “Full-channel asynchronous spoofing technique for GNSS time synchronization attack,” *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 17, no. 2, pp. 1492–1502, Mar. 2026, doi: 10.1109/TSG.2025.3622566.
- M. Zhong, **W. Li**, M. Lu, and H. Li, “Feedback node aided distributed spoofing system for global navigation satellite system time synchronisation attack,” *IET Radar Sonar Navig.*, vol. 19, no. 1, p. e70088, 2025, doi: 10.1049/rsn2.70088.
- W. Li**, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, “Sequential separate clock drift anomaly detection method for GNSS time synchronization attack,” in *Proceedings of the 39th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2026)*, Orlando, Florida, Oct. 2026.
- W. Li**, L. Wang, M. Zhong, M. Lu, and H. Li, “An FD-DEFLATE data compression scheme for C/N0 estimation in GNSS interference monitoring,” in *Proceedings of the 37th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2024)*, Baltimore, Maryland, Oct. 2024, pp. 818–829. doi: 10.33012/2024.19871.

[5] Y. Ma, H. Li, Z. Zhou, Z. Wu, **W. Li**, and M. Lu, "A fast C/N0 estimation method based on the ratio of acquisition correlation value," in *China Satellite Navigation Conference (CSNC 2024) Proceedings*, C. Yang and J. Xie, Eds., Singapore: Springer Nature, 2024, pp. 567–577. doi: 10.1007/978-981-99-6932-6_47.

专业技能

语言	中文 英语 日语
操作系统	Linux Windows MacOS
编程语言	MATLAB Python Verilog C# Java Rust
技术栈	SLAM RTK VLN CV SKG